

초정밀 고에너지 유성형 볼 밀

나노 단위 입도 제어를 위한 완벽한 분쇄 솔루션



LOADING... 78%

DATA STREAM INTEGRATION

NETWORK ESTABLISHED // 130 YEARS OF HERITAGE

전 세계가 신뢰하는 130년의 기술력

130+ Years

FRITSCH의 독보적인 분쇄 및 입도분석 전문성

1,000+ Units

국내 국가기관, 기업연구소, 학교 실험실
납품 및 내구성 검증 완료

단순한 실험 장비를 넘어, 가장 신뢰할 수 있는
글로벌 레퍼런스 데이터를 제공합니다.



KINEMATICS ACTIVATED // PLANETARY MOTION

유성 운동 메커니즘: 극대화된 충격과 마찰

1. Revolution (공전):

분쇄 용기가 메인 디스크를 따라 회전하며 강력한 원심력 발생.

2. Rotation (자전):

용기 자체의 역방향 자전으로 볼의 궤적 이탈 유도.

3. Kinetic Impact (에너지 충돌):

시료와 볼 사이에 폭발적인 충격력 및 마찰력 생성.



FORCE METRICS // 22G IMPACT

22G 중력 가속도의 파괴력



초미세 나노 분쇄 최적화. 강력한 22g의 G-force가 단시간 내에 시료를 나노미터 스케일로 환원합니다.

SYSTEM DIAGNOSTIC // P5 CLASSIC LINE

PULVERISETTE 5 아키텍처



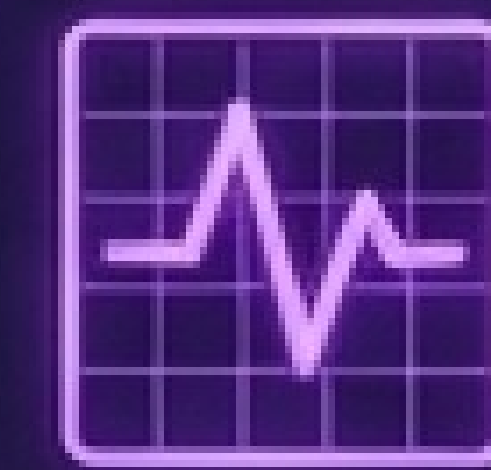
4 Working Stations:

동시 4개 시료 처리 능력을
갖춘 워킹 스테이션



120 kg Chassis:

진동을 흡수하는 견고한
580 x 670 x 570 mm
물리적 프레임



Digital Control panel:

직관적인 멤브레인 키패드
및 타이머 제어

PERFORMANCE DASHBOARD // SPECIFICATIONS

고에너지 처리 제원



ARMOR INITIALIZATION // MATERIAL SCIENCE

오염 제로를 위한 맞춤형 재질 설계

극도의 물리적 충격이 가해지는 유성형 볼 밀에서
분쇄 용기와 볼의 재질은 곧 실험의 정확도를 결정합니다.
시료의 경도와 화학적 특성에 맞춘 최적의 재질 선택이
필수적입니다.



순수성 보존
(Purity)



고경도 대응
(Hardness)



내마모성
(Durability)



분쇄 용기 및 볼 재질 분류표

Category 1: 순수성 요구 시료
(고순도 보존)

Agate

SiO_2

Sintered
corundum

Al_2O_3

Category 2: 고경도 시료
(초강력 분쇄)

Silicon
nitride

Si_3N_4

Zirconium
oxide

ZrO_2

Category 3: 내마모성 및
기계적 합금화

Hardened
stainless
steel

Fr - Cr

Hardmetal
tungsten
carbide

WC

TARGET ACQUISITION // INDUSTRY NETWORK

전 산업을 아우르는 무한한 애플리케이션



무기물 분쇄 및 기계적 합금화



세라믹 재료 (Ceramics)

Porcelain, sintered ceramics, clay 등
정밀 분쇄.

금속 및 광물 (Metals & Minerals)

Coating powder, metal, sinter, ores, rock,
gravel, sand 시료 처리.

기계적 합금화 (Mechanical Alloying)

극도의 에너지를 활용한 신소재 개발 및
금속 합금화 공정 최적화.

유기물 처리 및 정밀 분석 전처리



제약 및 바이오 (Pharma & Bio)

Drug, tablet, extract, plant, 동결건조 샘플(freeze-dried samples)의 완벽한 균질화.

화학 (Chemistry)

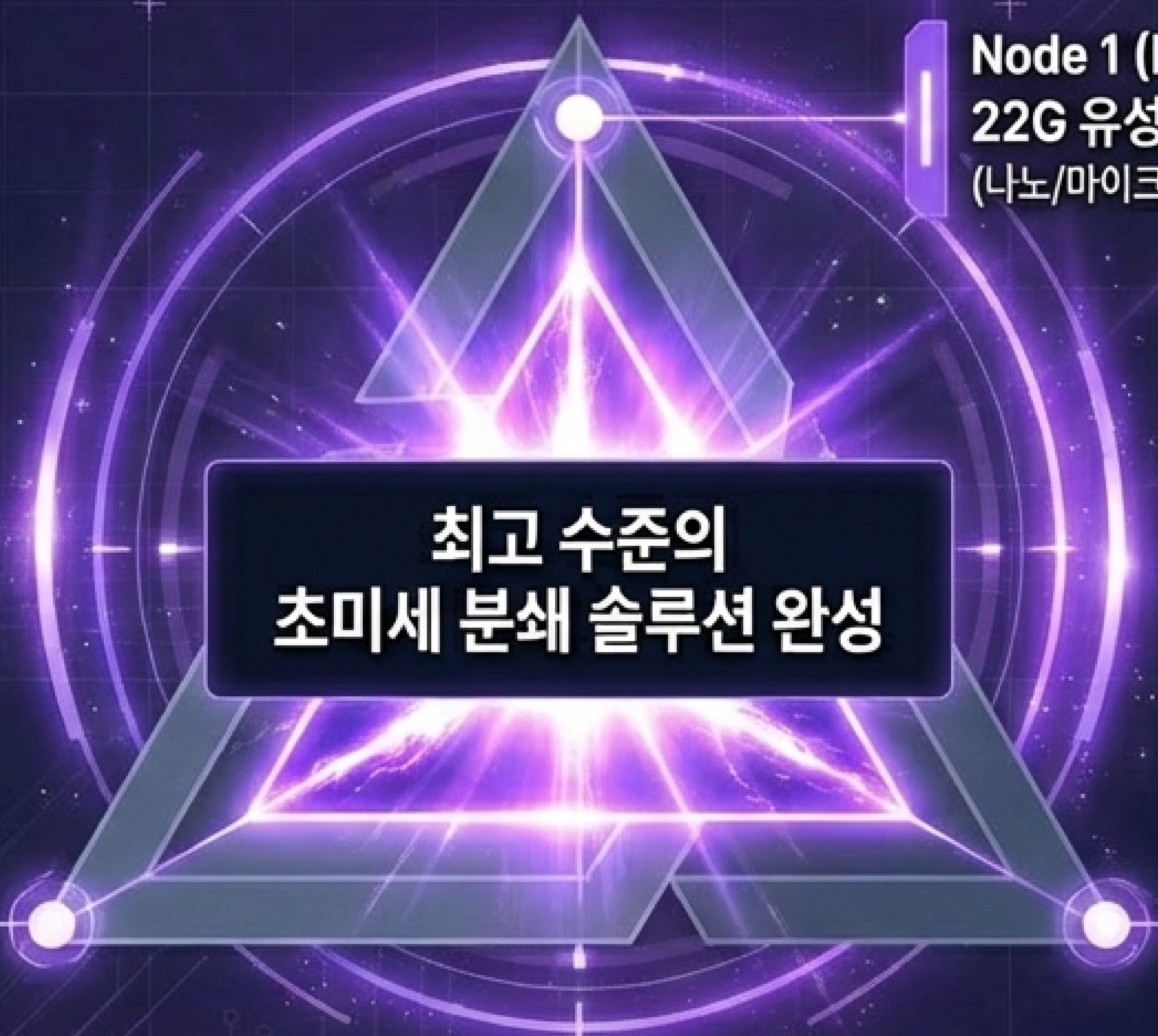
Organic, inorganic materials, pigment, glass.

분석 시료 전처리 (Analysis Prep)

XRF, Spectroscopy, XRD 분석을 위한 오염 없는 완벽한 입도 제어.

ULTIMATE SYNTHESIS // THE P5 ADVANTAGE

완벽한 분쇄를 위한 3대 핵심 요소의 결합



최고 수준의
초미세 분쇄 솔루션 완성

Node 1 (Power):
22G 유성 에너지
(나노/마이크로 단위의 파괴력)

Node 2 (Control):
400 RPM & Inert Gas
(완벽한 환경 및 속도 제어)

Node 3 (Purity):
6가지 특수 재질
(교차 오염을 원천 차단하는 맞춤형 용기)

연구 개발부터 품질관리까지, FRITSCH가 함께합니다.

Partner Info: FRITSCH 공식 파트너 태명과학
Services: 제품 상담 / 데모 테스트 / 기술 지원 및 유지보수

TEL: 031-458-0025
WEB: www.fritsch.co.kr

